

生物遗传学大题选讲 (初稿)

辅初考试院

2026.6.22

【题面】

大豆是我国的重要粮油作物，是人类优质蛋白的主要来源。普通品系大豆易倒伏、易感病，科研人员利用辐射诱变方法处理普通品系大豆 (甲)，得到了一株抗倒伏且抗病的大豆植株 (乙)，欲利用乙植株探究大豆抗倒伏 (相关基因用 A/a 表示) 及抗病 (相关基因用 B/b 表示) 性状的遗传规律，科研人员进行了如下实验：

实验	杂交亲本	F_1 表型及比例
实验一第一组	甲 (父本) $\times$ 乙 (母本)	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1:1
实验一第二组	甲 (母本) $\times$ 乙 (父本)	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1:2
实验二	选取实验一 F_1 中易倒伏易感病植株作母本、抗倒伏易感病植株作父本杂交	易倒伏易感病: 易倒伏抗病: 抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病 = 6:2:3:1

科研人员从诱变后代中选育获得了两株双显性杂合个体丙和丁 (表型均为抗倒伏易感病)，由于基因突变与染色体整合位点的随机性，丙和丁中两对等位基因在染色体上的连锁组合方式未知，且不考虑交叉互换。科研人员让丙作为母本，丁作为父本进行杂交，得到了 F_1 。

为了在幼苗期对 F_1 的基因型进行精准鉴定，科研人员引入了现代分子标记技术：

一、A/a 基因检测 (Indel 标记)：该对基因内部存在碱基序列的插入或缺失。利用特异性引物扩增后，A 基因产物长度为 500 bp，a 基因产物长度为 300 bp。

二、B/b 基因检测 (CAPS 标记)：基因 B 和 b 的 PCR 扩增产物长度均为 600 bp。但 B 基因的产物中含有一个 *EcoRI* 限制酶切位点，用该酶完全切割后可产生 400 bp 和 200 bp 两个片段；b 基因的产物不含该酶切位点。

【问题】

1. 利用辐射诱变方法处理大豆使其发生基因突变，该育种方法的优点是_____。
2. 由实验一可知，抗病对易感病为_____性性状，理由是_____。
不考虑染色体变异和基因突变，若抗倒伏为显性性状，则实验一第二组 F_1 出现上述性状分离比的原因可能是_____。
3. 你对丙和丁植株很感兴趣，于是研究了它们的基因及性状：

(1) 若杂交后代中，存在易倒伏抗病个体，则其比例为_____。

(2) 若杂交后代 F_1 的表型及比例为抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1:1:1，请解释出现这种情况的原因: _____。

(3) 若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。科研人员在 F_1 代群体中随机抽取了一株抗倒伏易感病的植株，提取其基因组 DNA 进行 PCR 检测。

若对该植株的 A/a 基因进行 PCR 扩增并直接电泳，仅检测到一条 500 bp 的条带，则这株大豆在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为_____。

若对该植株的 B/b 基因进行 PCR 扩增，产物用 *EcoRI* 完全切割后进行凝胶电泳，检测到 600 bp、400 bp 和 200 bp 三条条带。则这株大豆的基因型共有_____种可能，其在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为_____。

4. 不考虑染色体变异和基因突变:

(1) 利用实验二 F_1 中抗倒伏易感病植株自交，所得 F_2 中能稳定遗传的抗倒伏易感病植株占_____。

(2) 已知抗倒伏为显性性状，随机选取 4(1) F_2 中的 3 个植株，利用凝胶电泳法（不同基因凝胶电泳后所处的条带位置不同）得到各植株部分基因条带。结果如图所示:

	植株 1	植株 2	植株 3
条带 1	☐		
条带 2		☐	☐
条带 3	☐	☐	☐
条带 4	☐	☐	

注: 条带 1 和 2 是一对等位基因的条带，条带 3 和 4 是另一对等位基因的条带。已知植株 2 和 3 为易倒伏易感病植株。

则由凝胶电泳图可知，条带 1 和 4 代表的基因分别为_____和_____。

为尽快获得更多符合生产要求的大豆，请以植株 1 为育种材料，简要写出一种育种思路:

_____。